

AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Document Type: Business Problem Analysis

Project: AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Prepared By: Dewi Maharani

Version: 2.0

Document Information

Attribute	Description
Project Name	AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations
Document Name	Business Problem Analysis
Document Version	2.0
Prepared By	Dewi Maharani (Business Analyst)
Purpose	Mengidentifikasi permasalahan dalam pencarian dan akses informasi regulasi energi baru terbarukan (EBT) serta mendefinisikan kebutuhan solusi knowledge management berbasis AI.

Document

Revision

History

Version	Date	Description of Change	Author
1.0	14 Agustus 2026	Draft awal Business Problem Analysis	Dewi Maharani
2.0	17 Agustus 2026	Penyempurnaan analisis permasalahan, tujuan bisnis, dan ruang lingkup proyek	Dewi Maharani

Document

Approval

Name	Role	Signature	Date
(Nama Sponsor)	Project Sponsor/ Direktur		
(Nama IT MANager)	IT Manager		
Dewi Maharani	Business Analyst		

1. Executive Summary

Informasi regulasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tersebar pada berbagai dokumen hukum dan kebijakan dengan struktur, format, dan ruang lingkup yang berbeda. Kondisi ini membuat proses pencarian informasi menjadi kurang efisien karena pengguna perlu melakukan pencarian berbasis kata kunci dan meninjau dokumen secara manual untuk menemukan informasi yang relevan.

Proyek ini mengusulkan AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations yang memanfaatkan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk membantu pengguna menemukan informasi regulasi melalui pertanyaan dalam bahasa alami. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan relevansi informasi, mengurangi usaha pencarian manual, serta mendukung proses analisis regulasi berbasis sumber yang relevan.

2. Business Background

Energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia. Pengembangannya didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan dokumen kebijakan terkait. Informasi tersebut tersebar di berbagai dokumen dengan struktur, format, dan ruang lingkup yang berbeda.

Kondisi tersebut membuat stakeholder seperti pemerintah, peneliti, praktisi industri, dan investor membutuhkan waktu dan usaha untuk menemukan informasi regulasi yang relevan. Pencarian berbasis kata kunci juga memiliki keterbatasan dalam memahami konteks pertanyaan, sehingga informasi yang sebenarnya relevan dapat sulit ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pencarian informasi regulasi EBT.

3. Methodology / Data Collection Approach

Analisis pada dokumen ini disusun sebagai business analysis case study yang dikembangkan berdasarkan Final Year Project mengenai retrieval-augmented generation untuk dokumen regulasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Pendekatan analisis menggabungkan analisis karakteristik dokumen regulasi, identifikasi kebutuhan akses informasi, serta hasil eksperimen teknis untuk memahami permasalahan retrieval dan menentukan arah solusi. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Menganalisis dokumen regulasi EBT Indonesia yang tersedia secara publik pada periode 2005–2025, yang mencakup berbagai jenis regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

- Mengidentifikasi tantangan dalam menemukan informasi yang relevan dari dokumen regulasi yang memiliki struktur, panjang, dan terminologi yang beragam.
- Menggunakan 50 pasangan pertanyaan dan jawaban sebagai dataset evaluasi untuk merepresentasikan kebutuhan informasi yang dapat diajukan pengguna terhadap regulatory knowledge base.
- Mengevaluasi beberapa konfigurasi retrieval yang terdiri dari kombinasi strategi chunking, embedding model, similarity search, dan reranking.
- Membandingkan performa setiap konfigurasi berdasarkan hasil evaluasi retrieval dan kualitas jawaban yang dihasilkan.
- Melakukan validasi terhadap hasil eksperimen untuk menilai relevansi context yang di-retrieve dan kesesuaian jawaban dengan informasi pada dokumen sumber.

Analisis business problem dan kebutuhan solusi dalam dokumen ini diturunkan dari karakteristik data, proses retrieval, serta hasil eksperimen Final Year Project, kemudian disusun menggunakan perspektif Business Analysis untuk menggambarkan kebutuhan terhadap sebuah AI-powered regulatory knowledge management solution.

4. Business Problem

Berdasarkan kondisi bisnis dan proses pencarian informasi yang ada, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Business Problem	Business Impact
Informasi regulasi EBT tersebar pada berbagai dokumen dengan struktur dan ruang lingkup yang berbeda.	Proses pencarian informasi yang lengkap dan relevan membutuhkan waktu dan usaha yang besar.
Pencarian masih mengandalkan keyword sehingga kurang memahami konteks pertanyaan pengguna.	Informasi yang relevan dapat terlewat ketika istilah dalam pertanyaan berbeda dengan istilah dalam dokumen.
Pengguna perlu meninjau dan membandingkan informasi dari beberapa dokumen secara manual.	Proses pencarian dan analisis regulasi menjadi kurang efisien.
AI belum selalu menggunakan konteks yang relevan dan sumber regulasi yang jelas..	Jawaban yang kurang akurat dapat menurunkan kepercayaan pengguna dan meningkatkan risiko misinterpretasi.

4.1 Key Business Problem

Stakeholder mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi regulasi energi baru terbarukan yang relevan dan dapat dipercaya secara efisien karena informasi regulasi tersebar pada berbagai dokumen dan metode pencarian konvensional memiliki keterbatasan dalam memahami konteks pertanyaan pengguna.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap solusi yang dapat membantu pengguna mengakses pengetahuan regulasi secara lebih cepat, relevan, dan terstruktur.

5. Business Objectives

Tujuan bisnis ditetapkan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi serta memberikan nilai bisnis yang diharapkan bagi stakeholder.

Business Objective	Expected Business Value
Meningkatkan aksesibilitas informasi regulasi EBT melalui natural language search.	Mempercepat pengguna dalam menemukan informasi yang relevan.
Mengurangi usaha manual dalam pencarian dan peninjauan dokumen regulasi.	Meningkatkan efisiensi proses analisis regulasi.
Meningkatkan relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh melalui RAG.	Mengurangi informasi yang tidak relevan dan risiko jawaban yang tidak didukung sumber.
Mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis informasi regulasi.	Membantu stakeholder memperoleh dan memanfaatkan informasi regulasi secara lebih efektif.

Mengembangkan solusi knowledge management berbasis AI yang dapat meningkatkan aksesibilitas, relevansi, dan keandalan informasi regulasi energi baru terbarukan melalui semantic retrieval dan question answering yang didasarkan pada sumber regulasi.

6. Project Scope

Project scope mencakup aktivitas utama yang diperlukan untuk membangun, mengevaluasi, dan menganalisis solusi AI-based regulatory knowledge management.

Scope Area	Description
Regulatory Knowledge Base	Mengolah dokumen regulasi EBT Indonesia yang tersedia secara publik pada periode 2005–2025.
Data Processing	Mengekstraksi, membersihkan, dan mempersiapkan teks dokumen untuk semantic indexing.
AI Retrieval Pipeline	Membangun dan mengevaluasi RAG menggunakan berbagai strategi chunking, embedding, similarity search, dan reranking.
AI Question Answering	Menghasilkan jawaban berbasis konteks regulasi yang relevan menggunakan Qwen2.5-7B-Instruct.
System Evaluation	Mengevaluasi retrieval dan kualitas jawaban melalui metrik evaluasi dan validasi manual untuk menentukan konfigurasi yang efektif.

Proyek berfokus pada pencarian informasi regulasi dan AI-assisted question answering menggunakan dokumen EBT publik periode 2005–2025. Sistem berfungsi sebagai alat bantu informasi dan tidak menggantikan interpretasi atau pengambilan keputusan hukum secara formal.

Di luar scope proyek meliputi integrasi portal regulasi, pembaruan regulasi real-time, pemantauan perubahan regulasi otomatis, fine-tuning LLM, serta automated legal decision-making

7. Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa pencarian informasi regulasi EBT masih menghadapi tantangan berupa informasi yang tersebar, keterbatasan keyword-based search, dan tingginya usaha manual dalam menemukan informasi yang relevan.

Sebagai solusi, proyek mengusulkan AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk membantu pengguna menemukan dan memahami informasi regulasi melalui bahasa alami. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan relevansi informasi untuk mendukung analisis serta pengambilan keputusan berbasis regulasi.